

딥러닝 Colab 기반 실습환경 구축 가이드



임베디드 전문가 그룹 윌텍

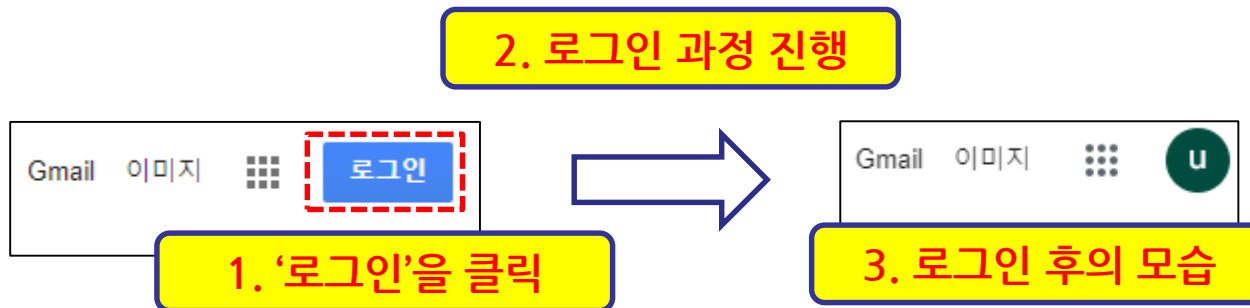
임베디드 전문가 그룹 윌텍 패밀리

(주)윌텍, (주)행복한기술, (주)기쁜기술, (주)임베딕스, (주)에듀닉스

Google 로그인

@ <https://www.google.com>에 접속하여 로그인 진행

- 크롬 브라우저를 사용할 것
- Google 아이디를 가지고 있어야 함 (Google 아이디 없는 경우 가입 필요)

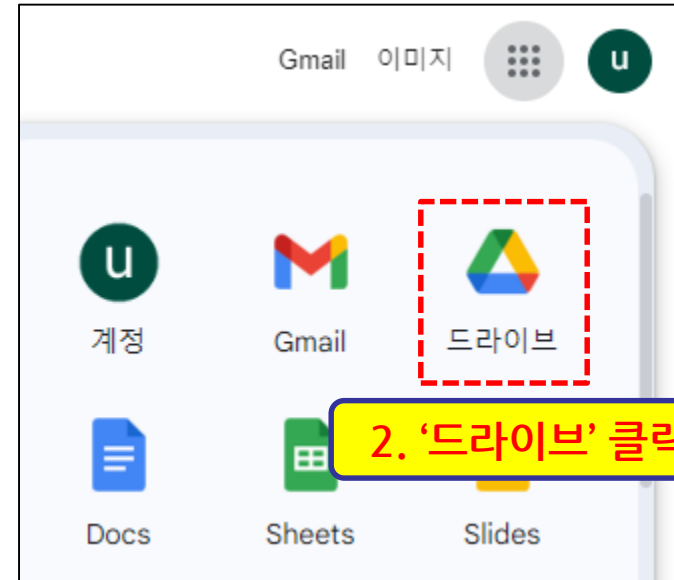


Google 드라이브 실행

📧 드라이브를 클릭하여 구글 드라이브를 실행



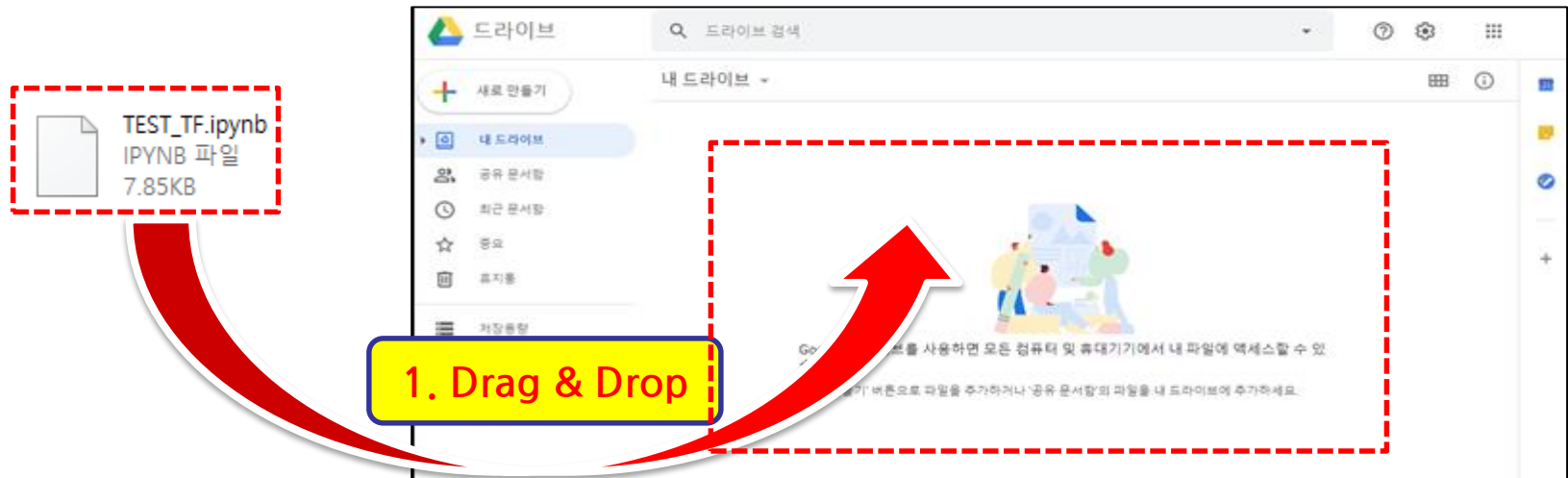
1. 아이콘 클릭



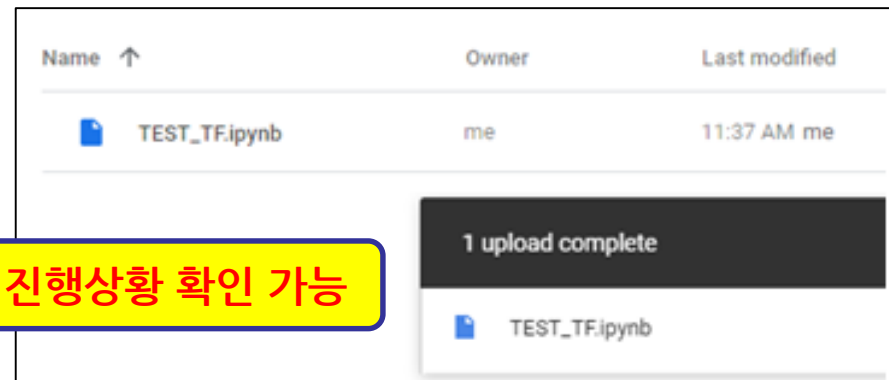
2. '드라이브' 클릭

Google 드라이브에 테스트 파일 옮기기

📎 테스트 파일인 TEST_TF.ipynb를 Google 드라이브로 drag & drop



2. 화면 우측 하단에서 진행상황 확인 가능



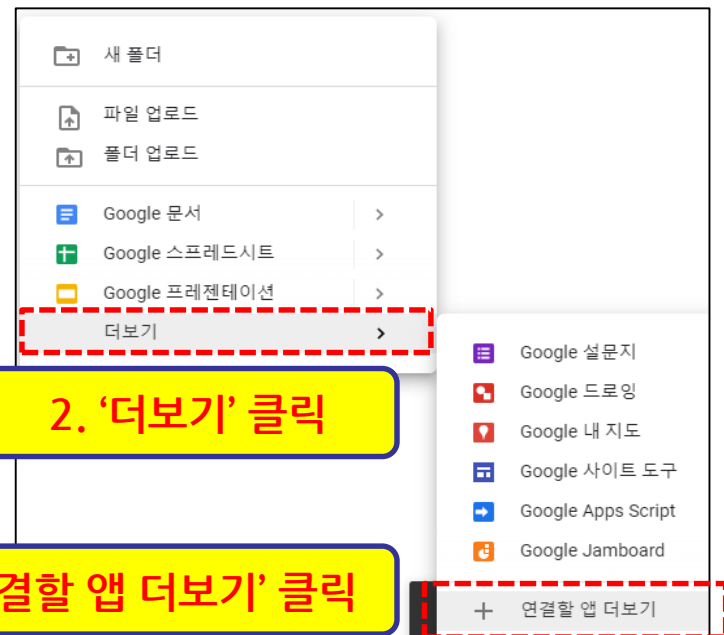
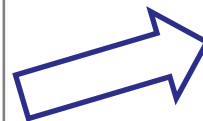
Google 드라이브에 Colab 설치 (1/3)

@ Google Colaboratory (이하 Colab)

- Google에서 Python 기반의 코드를 실행할 수 있도록 제공하는 클라우드 환경
- 본 과정의 실습 파일은 Colab에서 실행할 수 있는 .ipynb 파일로 되어 있음

@ Google Workspace Marketplace 열기

- 테스트 파일을 Drag & Drop 했던 영역의 빈 공간에서 우측 버튼 클릭
- 팝업 메뉴에서 '더보기' -> '연결할 앱 더보기' 클릭하면 Google Workspace Marketplace 화면 뜸



Google 드라이브에 Colab 설치 (2/3)

Google Workspace Marketplace에서 Colab 검색

The screenshot shows the Google Workspace Marketplace interface. At the top, the search bar contains the text 'colab', which is highlighted with a red dashed box. Below the search bar, there are filters for 'All filters', 'Exchange rate', and 'Price'. A yellow callout box with a blue border contains the text '1. 돋보기 버튼을 클릭 → 'colab' 검색'. Below the filters, the search results are displayed. The first result, 'Colaboratory' by the 'Colaboratory team', is highlighted with a red dashed box. Below this result, a yellow callout box with a blue border contains the text '2. 검색 결과로 부터 나온 'Colaboratory' 클릭'. To the right of the 'Colaboratory' result are three other results: 'Slides Translator', 'Translate Video', and 'Simple ML for Sheets'.

Google Workspace Marketplace

colab

1. 돋보기 버튼을 클릭 → 'colab' 검색

검색결과: colab

Google에서는 리뷰나 평점을 확인하지 않습니다. [리뷰 및 결과에 대해 자세히 알아보기](#)

Colaboratory
Colaboratory team
This allows Google Colaboratory to open and create files in Google Drive. It i...

★ 4.7 ⬇ 5292만+

Slides Translator
슬라이드 번역기 - 한 번...
Slides Translator
클릭 한 번으로 슬라이드 콘텐츠를 빠르고 자동으로 번역할 수 있으며, 수백 개의 언어를 지원합...

Translate Video
비디오 번역기 - 온라인 ...
Video Translator
AI 기반 동영상 번역기로 동영상을 다른 언어로 쉽고 빠르게 번역할 수 있습니다. 온라인에서 쉽...

Simple ML for Sheets
TensorFlow Decision Forest ...
With Simple ML for Sheets everyone can use Machine Learning and Forecasting in...

★ 4.0 ⬇ 10만+

2. 검색 결과로 부터 나온 'Colaboratory' 클릭

Google 드라이브에 Colab 설치 (3/3)

Google Workspace Marketplace에서 Colab 설치

The screenshot shows the Google Workspace Marketplace interface for the Colaboratory app. The app's name 'Colaboratory' is prominently displayed, along with its description: 'This allows Google Colaboratory to open and create files in Google Drive. It is automatically installed on first use; uninstalling this will not prevent access to Colaboratory.' A blue '설치' (Install) button is highlighted with a red dashed box and labeled '1. '설치' 클릭'.

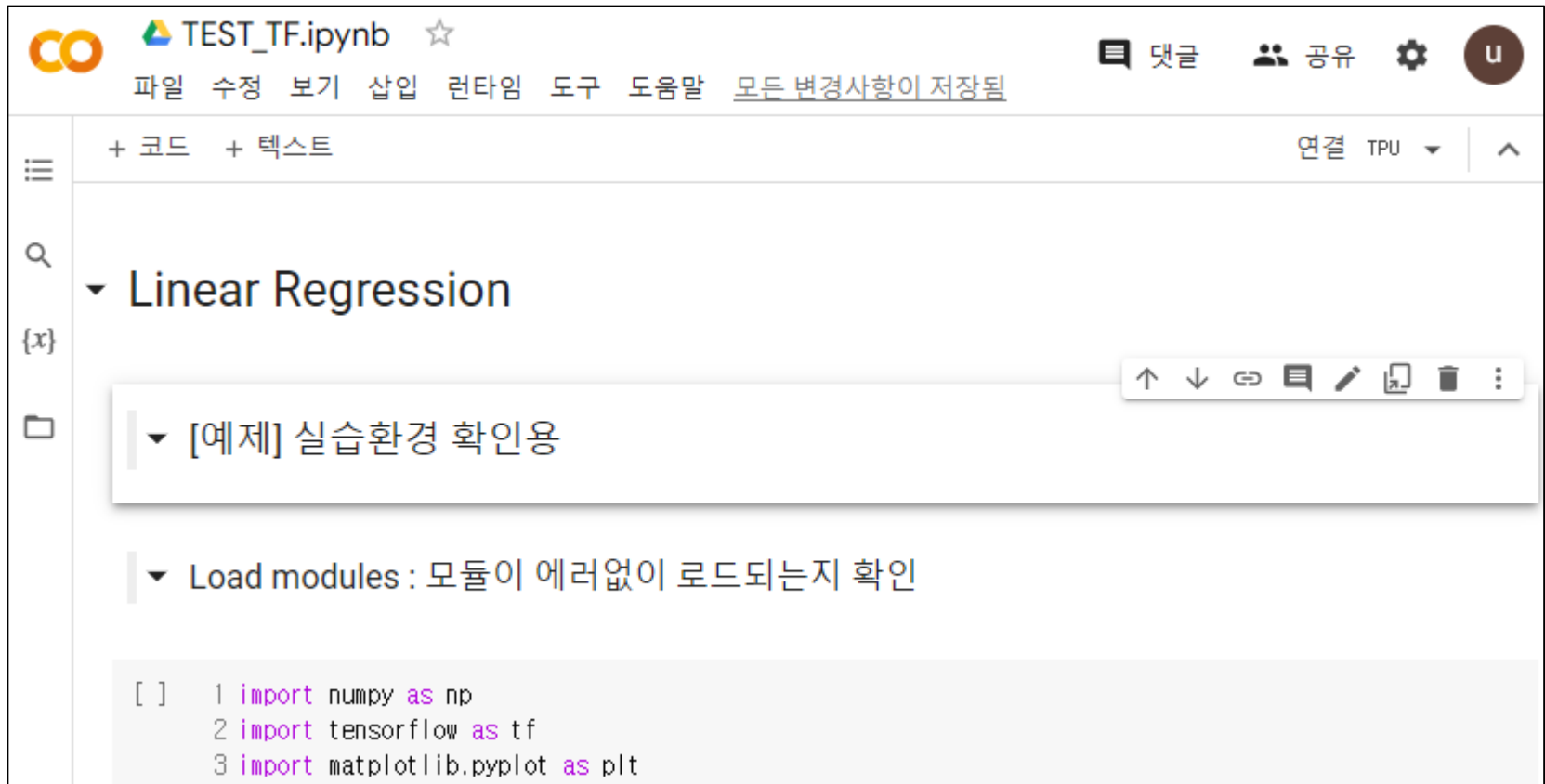
Below the app description, a permission request dialog is shown. It asks for permission to use Google Drive and contains the text: '을(를)Colaboratory 설치하려면 권한이 필요합니다.' and '계속을 클릭하면 이 애플리케이션의 서비스 약관 및 개인정보 처리방침에 따라 내 정보가 사용되는 것에 동의하게 됩니다.' The '계속' (Continue) button is highlighted with a red dashed box and labeled '2. 권한 요구 화면에서 '계속'을 눌러 진행하고 설치 완료까지 대기'.

After clicking '계속', a confirmation screen appears. It states 'Google Colaboratory 앱이 Google Drive에 연결되었습니다.' and shows a checked checkbox for 'Google Colaboratory을(를) 파일을 여는 기본 앱으로 설정하세요.' This checkbox is highlighted with a red dashed box and labeled '3. 설치 완료 시 기본 앱 설정 체크박스를 체크상태로 두기'.

At the bottom right, a blue '확인' (Confirm) button is highlighted with a red dashed box and labeled '4. '확인' 클릭'.

테스트 파일 열기

- 🔗 Upload한 TEST_TF.ipynb를 더블 클릭
- Colab이 자동으로 실행되고 파일이 열림



Colab 화면 구성

@ 화면 상단 메뉴와 아래에 'Text Cell'/'Code Cell'로 파일 내용 구성

The screenshot displays the Google Colab interface for a file named 'TEST_TF.ipynb'. The top menu bar includes options like '파일' (File), '수정' (Edit), '보기' (View), '삽입' (Insert), '런타임' (Runtime), '도구' (Tools), and '도움말' (Help), which are collectively highlighted by a red dashed box and labeled '메뉴' (Menu) in a yellow box. To the right of the menu bar are icons for '댓글' (Comments), '공유' (Share), settings, and a user profile. Below the menu bar, the left sidebar shows a file explorer with a folder named 'Linear Regression'. The main workspace contains two cells. The first is a text cell, indicated by a red dashed box and a yellow label 'Text Cell : Text가 기록된 Cell' (Text Cell: Cell where text is recorded). The second is a code cell, indicated by a red dashed box and a yellow label 'Code Cell: Python Code가 기록되어 있는 Cell' (Code Cell: Cell where Python code is recorded). The code cell contains the following Python code:

```
[ ] 1 import numpy as np
     2 import tensorflow as tf
     3 import matplotlib.pyplot as plt
     4
     5 print("NumPy Version :{}".format(np.__version__))
     6 print("TensorFlow Version :{}".format(tf.__version__))
     7 print("Matplotlib Version :{}".format(plt.matplotlib.__version__))
```

Code Cell 실행 방법 (1/2)

☞ 하나의 Cell 실행

● 실행하고자 하는 Code Cell 선택 (마우스로 cell 클릭)

ㄱ 셀 좌측 상단의 실행아이콘을 클릭하거나 **Shift + Enter**를 누르면 실행 됨

ㄱ 실행이 정상적으로 잘 되고 해당 Cell의 출력이 존재한다면 Cell 아래에 출력내용이 나옴

실행 아이콘



```
import numpy as np
import tensorflow as tf
import matplotlib.pyplot as plt

print("NumPy Version : {}".format(np.__version__))
print("TensorFlow Version : {}".format(tf.__version__))
print("Matplotlib Version : {}".format(plt.matplotlib.__version__))
```



```
NumPy Version :1.23.5
TensorFlow Version :2.12.0
Matplotlib Version :3.7.1
```

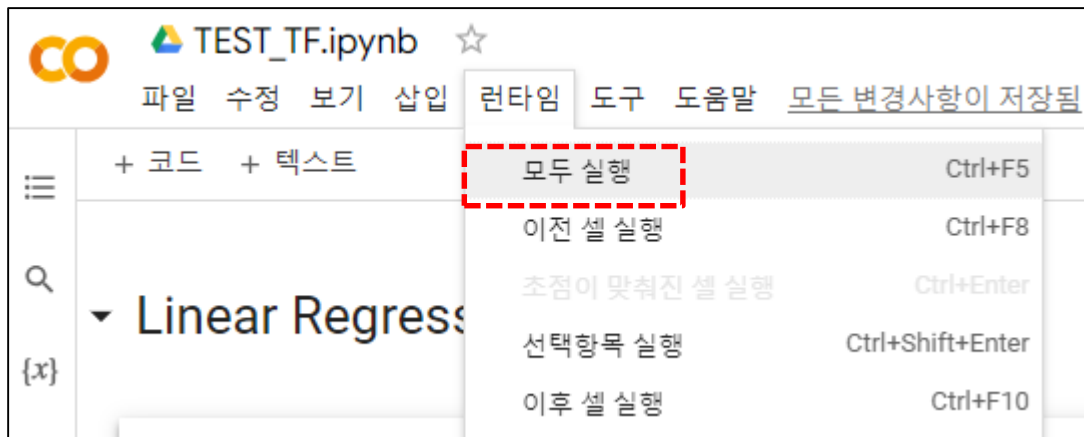
실행 결과

Code Cell 실행 방법 (2/2)

@ 모든 Cell 실행

- 화면 상단 메뉴에서 '런타임' -> '모두 실행' 을 선택

↻ 모든 Cell을 순서대로 실행 시킴



@ 다양한 실행 방법

- '이전 셀 실행', '이후 셀 실행', '다시 시작 및 모두 실행' 등 다양한 실행 방법 제공